

필기 시계열 경량화 연구 실험 결과 통합 해설

이공계 학술제 · 팀 공유용 · 2026-09-12

담당자, 실험 목적, 주요 수치와 해석을 함께 정리했다. 9월 6~8일 결과 자료와 초기 계획서 6종을 대조한 문서이며, 새 학습이나 외부 문헌 재조사는 수행하지 않았다.

현재 결과가 말하는 것

작은 모델도 높은 평균 AUC를 보였지만, 이를 “모든 입력이 쉬워서”라고 설명할 수는 없다. 사람별 어려움은 관찰됐고, 4~6Hz 대역 파워만으로는 성능을 설명하지 못했다. 시기·연령 제한 실험에서 뚜렷한 성능 붕괴는 없었으나, 다른 실험과 모델 조건이 달라 연결 해석에 제한이 있다.

담당자	실험 범위
원종윤	P0 · E1 · E2 · E3 · V1 · V2 · V3
임시연	S0 · R0 · R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6 · P1 · P2 · P3
이우림	XAI 분석

읽는 순서

쪽	내용
2	P0 전처리 복원 / S0 문헌 조사
3-4	R0·R4·R5 교란 검증 / R6 성별 규칙
5-7	E1·E2 특징 분석 / V1·V2·V3 깊이·사람·시간
8-10	R1·R2·R3 입력 변경 / P1 효율 / P2 등가성 / P3 축 비교
11	통합 판단 · 남은 확인 · 자료 목록

지표 읽기

AUC는 환자에게 정상보다 높은 점수를 주는 판별력을 나타낸다. .5는 무작위 순위 수준, 1은 완벽한 순위다. 정확도는 판정 기준을 적용해 맞힌 비율이므로 AUC와 같은 숫자로 비교하지 않는다. 윈도우 지표와 피험자 지표도 집계 단위가 다르다. AUC 차이 .01은 정확도 1%p 상승을 뜻하지 않는다.

검증 범위: M1 ZIP의 27개 fold·seed AUC는 확률 원본에서 재계산해 CSV와 일치함을 확인했다. 첨부 인덱스의 행 수·기록 수·순번 연속성을 확인했다. 나머지 성능·검정·효율 수치는 보고서 전제이며 원본 코드와 CSV 전체를 감사한 결과가 아니다.

데이터 재현성과 선행연구

P0 | 전처리 규칙 복원

담당: 원종윤 · 근거: p0_0907, 인덱스 NPZ

무엇을 확인했나 기존 학습 데이터를 원본에서 같은 규칙으로 만들 수 있는지, 각 창 의 기록 위치를 복원할 수 있는지 확인했다.

항목	결과
규칙 반영 전 → 반영 후	13,560창 → 13,474창
원인	각 원본 기록의 앞 2행 제거
인덱스	13,474행 · 792개 run · 순번 연속성 이상 0

결과의 의미 초기 센서 잡음 제거 규칙을 반영하자 86창 차이가 해소됐다. 보고서는 실제 preprocess.py와도 일치한다고 기록한다. run_id와 window_index를 기존 행 순서에 맞춰 덧붙여 R2가 가능해졌다.

해석 범위 기존 windows_2s.npz를 바꾸지 않았다. 이번 직접 확인은 인덱스 구조와 연속성이며, 원본 신호와의 13,474창 전체 매칭 및 코드 대조는 P0 보고서의 검증 기록이다. 초기 계획의 “전처리 미복원” 상태는 갱신해야 한다.

S0 | 선행연구 조사

담당: 임시연 · 근거: S0 중간 감사본

무엇을 확인했나 사람 단위 평가, 동일인 정제, 시기·연령 교란을 선행연구가 어디까지 다뤘는지 조사했다.

항목	보고된 범위
통합 서지 원장	707개 레코드
진단 실험 실제 사용 확인	58개 레코드 · 초록 확인 포함
조사 상태	원문·부록·코드 전수 감사 미완료

결과의 의미 사람 단위 분할, 연령 교란 한계 인정, 모델 재현성 점검, 가벼운 특징 기반 분류의 선행 사례가 있다. 기여는 원본 인물·수집 정보를 검증하고 제한 조건에서 모델 성능과 계산 비용을 함께 재평가하는 데서 찾아야 한다.

해석 범위 “707편 완독”, “기존 연구가 아무도 다루지 않았다”, “최초 발견”이라고 쓰지 않는다. 일반적인 사람 단위 분할과 서로 다른 파일번호의 동일인 병합은 구분한다. 본 문서는 문헌 조사 보고서를 요약했으며 인용 논문을 새로 검증하지 않았다.

교란 검증의 비교 기준과 수집 시기

R0 | 전체 데이터 비교 기준

담당: 임시연 · 근거: M1 보고서 · ZIP 원본

무엇을 확인했나 R4·R5와 동일한 모델·3-fold 조건으로 전체 61명을 평가해 비교 원점을 만들었다.

대상	AUC	피험자 hard 정확도
전체 61명	.8261	약 81.3%

결과의 의미 R4·R5의 변화는 기존 .8664가 아니라 이 .8261을 기준으로 해석한다. 비교 실험들의 fold 수와 모델 설정을 맞춘 기준점이다.

해석 범위 실행 모델은 d_model 64, 패치 100/50, 1층, 최대 15epoch, 40,718 파라미터다. 다른 R군의 p16d128L1·50epoch와 다르다. R0의 보고된 fold 기반 근사 95% 구간 [.625, 1.028]은 AUC 범위를 넘는 대칭 t 구간으로, 정밀한 범위 추정으로 읽지 않는다.

R4 | 2016년 수집분 제외

담당: 임시연 · 근거: M1 보고서 · ZIP 원본

무엇을 확인했나 2016년 측정 21명이 전원 정상인 구조의 영향을 살피기 위해 이들을 제외하고 재학습·평가했다.

조건	인원	윈도우 AUC
R0 전체	61명	.8261
R4 2016년 제외	40명 (정상14 / 환자26)	.8509
R0 대비	-	+.0248

결과의 의미 2016년 정상군이 없어도 남은 사람들 사이에서 판별력이 나왔다. “2016년 정상군이 있어야만 성능이 나온다”는 설명은 약해진다. 점추정에서 성능 붕괴는 관찰되지 않았다.

해석 범위 원래 모델이 시기를 전혀 이용하지 않았다는 증거는 아니다. 재학습으로 다른 정보를 활용할 수 있고, 남은 연령 차이 +11.3세와 2010~2012년 내부 시기 차이도 존재한다. 표본·대상군·클래스 비율이 바뀌므로 정확도 상승을 순수 개선으로, 또는 전부 비율 변화 탓으로 단정하지 않는다.

공통 확인 사항

R0·R4·R5는 3 fold × 3 seed(42, 1, 7)다. 시드가 test fold를 바꾸지 않으므로 9개 결과를 독립 표본으로 취급하지 않는다. fold도 학습 표본을 공유하므로 fold 간 산포를 이용한 구간은 근사치다. R0와 서브셋은 사람이 달라 같은 fold 번호끼리 짝지어 검정할 수 없다.

연령 제한과 성별 단독 규칙

R5 | 45세 이상으로 제한

담당: 임시연 · 근거: M1 보고서 · ZIP 원본

무엇을 확인했나 정상·환자군의 큰 연령 차이가 성능을 설명하는지 살피기 위해 45세 이상만 남겼다.

항목	R0 전체	R5 ≥45세
인원	61명	41명 (정상17 / 환자24)
평균 나이 차이	14.7세	3.3세
윈도우 AUC	.8261	.8220
피험자 hard 정확도	약 81.3%	약 80.5%
해당 집단의 최적 나이 규칙	73.8%	65.9%

결과의 의미 나이 차이가 작아져도 모델의 평균 AUC가 크게 낮아지지 않았다(차이 -.0041). 큰 평균 나이 차이만으로 성능을 설명한다는 주장에 반대되는 근거다.

해석 범위 45세 제한은 완전한 연령 매칭이 아니다. R5 AUC 근사 구간 [.649, .995]도 넓어 동등성이 입증된 것은 아니다. 각 집단 전체에서 최적화한 나이 규칙은 탐색적 비교값이며 독립 시험 일반화 성능이 아니다. R4와 R5를 각 각 시행한 결과만으로 모든 교란을 배제할 수 없다.

R6 | 성별만으로 분류

담당: 임시연 · 근거: R1_R6 결과

무엇을 확인했나 남녀 비율 차이를 이용한 단순 규칙이 다수결보다 높은 정확도를 내는지 계산했다.

규칙	정확도
남성이면 환자	57.4% (35/61)
여성이면 환자	42.6%
모두 정상으로 예측	57.4%

결과의 의미 이번 성별 단독 규칙은 다수결 기준선을 넘는 이득이 없다. 독립적인 추가 기준선으로 넣을 실익이 작다.

해석 범위 성별 단독 규칙의 성능과 신호 모델의 성별 의존성은 다르다. 모델이 성별 관련 신호를 다른 특징과 함께 사용하지 않았다는 증거는 아니다.

소수 특징으로 어디까지 설명되는가

E1 | 떨림 대역 파워로 분류

담당: 원종윤 · 근거: 0906_E1E2 결과

무엇을 확인했나 채널별 4~6Hz 대역 파워를 로그 변환하고 로지스틱 회귀에 넣었다.

입력	윈도우 AUC
그립력 단일 / 기울기 X 단일	.5095 / .5466
기울기 3축 / 전체 6채널	.5945 / .6125
참조 p16d128L6 (기준값)	.8629

결과의 의미 떨림 대역 파워만으로는 참조 모델에 크게 못 미쳤다. “뚜렷한 대역 하나만 보면 되는 문제라 얇은 모델도 충분하다”는 초기 가설은 지지되지 않는다.

해석 범위 신호에 떨림 정보가 전혀 없거나 다른 소수 특징도 불가능하다는 뜻은 아니다. 특정 특징과 분류 방식의 결과다. 일부 AUC가 .5 미만이어도 곧바로 물리적 관계가 반대라고 확정하지 않는다.

E2 | 특징 수와 성능 포화

담당: 원종윤 · 근거: 0906_E1E2 결과

무엇을 확인했나 54개 후보에서 특징을 하나씩 추가했다. 주 해석은 fold별 validation에서 전진 선택한 greedy 결과다.

특징 수	greedy 윈도우 AUC
1 → 2 → 3개	.7157 → .7735 → .7899
4 / 5 / 8개	.7974 / .8004 / .7990
참조 모델과 차이 (5개)	.8004 - .8629 = -.0625

결과의 의미 시험한 후보·선택·분류 방법 안에서는 4~5개에서 성능이 거의 포화됐다. 소수 특징으로 상당한 판별력을 얻지만 딥러닝과 격차가 남는다. 변동성·저주파 등 다른 특징을 포함한 설명이 필요하다.

해석 범위 전체 데이터에서 특징 순위를 정한 fixed 최고 .8343은 선택 편향이 있어 주 근거로 쓰기 어렵다. “딥러닝의 93%”는 AUC 단순 비율이며 정보의 93%를 설명했다는 뜻이 아니다. 실제 차원이 4라고, 또는 저차원이어서 어려운 입력이 없다고 결론 내릴 수 없다.

깊이와 사람별 난이도

V1 | 층을 늘리면 좋아지는가

담당: 원종윤 · 근거: v3_0907 §6-1 재측정

무엇을 확인했나 p16d128 백본에서 깊이만 달리해 5 fold × 3 seed로 비교했다.

모델	AUC	MFLOPs
L1	.8643	588
L2	.8648	1,170
L3	.8569	1,752
L6	.8615	3,499

결과의 의미 깊이가 증가할수록 AUC가 꾸준히 오르지 않았다. L6는 L1보다 약 6배 계산했지만 평균 AUC가 높지 않았다. 이 조건에서 뚜렷한 평균 성능 이득을 관찰하지 못했다.

해석 범위 L1-L6 차이의 fold 기반 90% 구간은 $[-.0292, +.0348]$ 로 넓다. 평균이 비슷하다는 관찰을 $\pm .02$ 동등성 입증과 혼동하지 않는다. 기존 L1 .8664 / L6 .8629와 이 재측정 값을 별도 실행으로 관리한다.

V2 | 사람별 어려움과 오분류

담당: 원종윤 · 근거: v2_0907

무엇을 확인했나 확률 분포, 반복 오분류, L1과 L6의 판정 변화를 분석했다.

관찰	보고된 결과
시드42 경계 근처 / 확실한 사람	13명 / 24명
3시드 중 한 번 이상 / 모두 오분류	12명 / 2명
시드42 L6가 고침 / 새로 틀림	4명 / 1명 (순이득 3명)

결과의 의미 예측 확신과 오류 패턴이 사람마다 달라 “난이도 차이가 없다”는 초기 설명은 수정해야 한다. 반복 오분류 2명은 L1과 L6 모두 틀려 일부 어려움이 깊이 증가로 해결되지 않았다.

해석 범위 확신이 곧 정답은 아니며, 이것만으로 난이도와 계산량의 관계 전체를 확정하지 않는다. 깊이가 누구에게도 도움이 없다는 뜻도 아니다. 시드마다 test 분할이 같으므로 “어떤 분할에서도 틀림” 대신 “같은 test 분할의 세 시드에서 반복 오분류”라고 쓴다.

시간 축: 빨리 끝낼 가능성과 오류 위험

V3 | 순차 종료 사전 점검

담당: 원종윤 · 근거: v3_0907 [B]

무엇을 확인했나 정적 L1의 창별 확률에서 증거 누적 방향과 필요 관측량을 근사했다. 실제 정답과 평균 증거 방향이 반대면 C 유형으로 분류했다.

시드	C 유형 인원	계획상 판정
42	8명	재설계
1	7명	조건부 진행
7	9명	재설계

결과의 의미 반대 방향의 증거가 누적되는 사람이 반복해서 관찰돼 계획한 본 실험을 진행하지 않았다. 확신만 보고 일찍 종료하면 일부 사람에게 빠르게 오답을 내릴 위험이 있다. 시드42 C 유형 8명 중 7명은 환자였다.

해석 범위 본 실험 [C]~[E]는 미실행이다. 사전 점검의 중단을 실제 SPRT의 실측 오류를 검증 실패와 같은 결과로 보고하지 않는다. 또한 test 결과로 설계를 조정하 뒤의 최종 성능은 별도 평가가 필요하다.

98.5%라는 숫자는 어떻게 읽나

보고서의 98.5%는 평균 증거와 경계로 계산한 필요 관측량을 바탕으로 한 근사 추정치다. 실제 시간·관측량을 98.5% 줄였다는 성과가 아니다. 윈도우 상관, 정지 단위, 유한한 관측 길이와 오류를 반영한 실제 순차 실험으로 확인해야 한다.

보정과 난이도 해석에서 남는 점

전체에 동일한 사전확률 보정값을 적용한 탐색만으로 fold별 보정도 효과가 없다고 확정할 수 없다. 온도 보정과 사전 확률 보정이 결합되면 유효 판정 기준도 달라질 수 있다. “보정과 무관하게 실패”는 현재 자료보다 강한 표현이다.

분위수 차이나 상·하위 비율만으로 분포가 단봉인지 확정할 수 없으며, 단봉 여부만으로 적응적 종료의 이득이 0이라고 결론 내릴 수도 없다. fixed-R과의 실제 비교가 필요한 이유다.

팀 공유 문장

“관측량을 줄일 가능성을 탐색했으나, 정답과 반대 방향으로 증거가 누적되는 사례가 있어 사전 기준에 따라 본 실험을 중단했다. 시간 절감 효과와 오류 통제는 아직 실증되지 않았다.”

주파수 대역과 기록 경계의 영향

R1 | 4~6Hz 제거 후 재학습

담당: 임시연 · 근거: R1_R6 결과

무엇을 확인했나 2초 창의 rFFT에서 4, 4.5, 5, 5.5, 6Hz 빈을 제거하고 역변환한 뒤 p16d128L1을 재학습했다.

조건	윈도우 AUC	기존 대비
무필터	.8664	-
전체 채널 제거	.8674	+.0010
축압력·기울기 제거	.8678	+.0014
마이크 제거	.8612	-.0052

결과의 의미 지정 대역이 없는 입력에서도 재학습으로 비슷한 평균 판별력을 얻었다. E1의 “해당 대역 파워만으로 부족”이라는 결과와 함께 초기의 떨림 단일 대역 설명을 약화시킨다.

해석 범위 원래 무필터 모델이 그 대역을 사용하지 않았다는 증거는 아니다. 재학습이 다른 정보로 보완했을 수 있다. 원래 모델의 의존성은 모델을 고정한 평가 시점 제거로 별도 확인해야 한다. R1의 L6 확인 재현은 첨부 자료상 미실시다.

R2 | 기록 첫·마지막 창 제거

담당: 임시연 · 근거: R2 검증 보고서 · 인덱스 NPZ

무엇을 확인했나 원본 피험자 fold를 먼저 고정한 뒤 각 train·validation·test에서 run별 첫·마지막 창을 제거했다.

항목	기존 → R2
윈도우 / 피험자	13,474 → 11,890 / 61명 유지
윈도우 AUC	.8664 → .8691 (+.0027)
피험자 hard / soft 정확도	.8846 → .8748 / .9068 → .8915

결과의 의미 기록 앞뒤 창을 제외해도 평균 AUC가 떨어지지 않았다. “기록 경계가 있어야만 높은 성능이 나온다”는 설명은 약해진다. 인덱스로 계산한 1,584창 제거와 보고서의 수치도 맞는다.

해석 범위 학습량과 평가 창 구성이 함께 바뀌어 경계 의존을 완전히 배제하지는 못한다. 50% 겹침 때문에 첫·마지막 창 일부 샘플은 이웃 창에 남는다. 원래 결과의 fold 원본이 없어 대응 차이 TOST는 수행하지 않았다. 15개 결과는 5 fold × 3 seed다.

정규화의 역할과 실제 실행 비용

R3 | RevIN ON/OFF 비교

담당: 임시연 · 근거: M2 결과

무엇을 확인했나 윈도우·채널별 정규화를 끈 p16d128L1을 동일한 기본 학습 조건으로 재학습했다.

조건	윈도우 AUC	피험자 정확도
RevIN ON	.8664	.8846
RevIN OFF	.7476	.7184
차이	-.1188	-.1662

결과의 의미 현재 설정에서는 RevIN을 사용할 때 평균 성능이 더 높았다. 신호의 척도를 맞추는 것이 분류에 유용한 패턴 학습에 도움이 됐다는 해석과 부합한다.

해석 범위 OFF는 진폭 정보뿐 아니라 입력 스케일과 최적화 조건도 바꾼다. “진폭은 쓸모없다” 또는 “진폭 정보가 shortcut이다”를 확정하지 않는다. 보고된 ± 0.0948 산포의 종류도 원본에서 확인해야 한다.

P1 | 계산량·CPU 추론 효율

담당: 임시연 · 근거: M2 결과

무엇을 확인했나 워밍업 20회 뒤 100회 측정한 배치1 추론 지연의 중앙값과 IQR을 보고했다.

모델	MFLOPs	지연 / IQR (ms)
L6	3,499	22.1 / 2.6
L3	1,752	9.5 / 1.7
L2	1,170	6.6 / 1.6
L1	588	3.3 / 0.7
d64L2	38	1.8 / 0.3
d64L1	21	1.1 / 0.3

결과의 의미 측정 CPU에서 L6 대비 L1은 약 6.7배, d64L2는 약 12배 빨랐다. 연산량 감소가 실제 지연 감소로 이어졌다. 다만 연산량 92배 감소가 실행 시간 92배 감소를 의미하지는 않는다.

해석 범위 macOS arm64·15스레드 조건으로 보고됐다. 정확한 하드웨어, 입력 형태·정밀도·측정 범위와 소프트웨어 버전은 재현 기록 확인이 필요하다. 다른 기기의 속도, 전체 검사 시간, 전력 절감을 직접 측정한 결과는 아니다.

동등성 검정과 세 축 비교

P2 | 동등성 검정(TOST)

담당: 임시연 · 근거: M2 결과 / v3_0907 재측정

무엇을 확인했나 평균이 비슷한 것을 넘어 차이가 사전 범위 AUC ± 0.02 안에 드는지 분석했다.

분석	비교	결과
기존 시드 평균 3쌍	L1 / L2 / d64L2 vs L6	$p=.003 / .070 / .094$
재측정 fold 기반	L1-L6 90% 구간	$[-.0292, +.0348]$
재측정 fold 기반	L2-L6 90% 구간	$[-.0080, +.0147]$

결과의 의미 기존 시드 분석에서는 L1만 등가 기준을 충족했다. 재측정 구간은 L1이 ± 0.02 를 벗어나고 L2는 안에 든다. 보고된 구간과 동일한 TOST 가정을 적용하면 L2는 동등성 조건에 부합하지만 최종 원본 확인이 필요하다.

해석 범위 두 실행과 분석 단위를 섞어 “L1 동등성 입증 완료”라고 쓰지 않는다. 미통과는 차이 입증이 아니다. 시드는 새 피험자 표본이 아니며 fold도 학습 데이터를 공유한다. ± 0.02 의 임상적 의미는 별도 근거가 필요하고 서브셋에 자동 적용하지 않는다.

P3 | 정적·동적·표현 축 비교

담당: 임시연 · 근거: M2 결과 · E1E2 결과

무엇을 확인했나 모델 크기 축소, 입력별 조기 종료, 특징 기반 경량 분류의 성능과 비용을 비교한다.

조건	AUC	MFLOPs
정적 L6 / L1	$.8629 / .8664$	3,499 / 588
정적 d64L2	$.8680$	38
Early Exit thr .50	$.849$	21
Early Exit thr 1.00	$.845$	109
표현 E2 greedy 5개	$.8004$	특징 추출 포함 비용 미확인

결과의 의미 보고된 점추정에서 d64L2는 thr1.00보다 AUC가 높고 계산량도 적다. thr.50은 더 낮은 계산량 대신 AUC가 낮아 절충이 남는다. 정적 축소의 실용적 가능성은 있으나 표현 축의 최종 우위는 아직 입증되지 않았다.

해석 범위 이 표는 기존 실행값이다. 재측정 깊이 결과와 혼합하지 않는다. 모든 EE 설정을 배제하지 않으며, 축 간 모델·분할·집계 조건과 특징 추출을 포함한 전체 비용을 맞춰야 최종 비교가 된다.

통합 판단과 다음 확인

팀이 공유할 현재 결론

“전처리 규칙과 기록 인덱스를 복원했고, 시기·연령 제한 조건에서 뚜렷한 평균 AUC 붕괴는 관찰되지 않았다. 깊이를 늘려도 평균 AUC 이득은 뚜렷하지 않았으나 사람별 예측 어려움은 존재했다. 4~6Hz 대역 파워만으로는 성능을 설명하지 못했고, 소수 특징은 AUC 약 .80에서 포화했다. 작은 정적 모델은 측정 CPU에서 더 빨랐지만, 교란 배제·동등성·시간 축의 오류 통제·표현 축의 우위는 추가 확인이 필요하다.”

남은 확인	담당 / 협의	필요한 이유
모델·학습 조건 통일	팀 협의 · 임시연/원종윤	M1의 d64·15epoch와 p16d128·50epoch를 구분
R4·R5 보강 결과	임시연	d64L2·L6 확인 및 가중 조건 대조 결과는 첨부에서 미확인
E3 채널 제거	원종윤	소수 채널 기여와 센서 축소 가능성 확인
XAI 분석	이우림	원래 모델이 어느 정보를 사용하는지 확인
P2 원본 통합	임시연 · 원종윤 원본 제공	기존 시드 분석과 재측정 fold 분석의 차이 정리
P3 표현 축 비용	임시연 · 원종윤 결과 연계	특징 추출 포함 비용과 성능의 공정 비교
S0 감사 보완	임시연	원문·코드 미확인과 연구 단위 중복 정리

자료 목록과 근거 추적

계획서 6종: 공통규칙(1).md, 논문흐름(1).md, 세갈래(1).md, 왜이연구를하는가(1).md, 원종윤_실험과제(1).md, 임시연_실험과제(1).md.

결과 자료: 0906_E1E2_결과(1).pdf · M1_결과보고(2).md · m1_results(1).zip · M2_results(2).pdf · p0_0907(1).pdf · R1_R6_results(2).pdf · R2_검증_실험_결과_보고서(1).pdf · S0_HandPD_NewHandPD_문헌조사_중간감사본(1).pdf · v2_0907(1).pdf · v3_0907(1).pdf · windows_2s_index(1).npz.

M1 직접 재계산: R0 .826147, R4 .850919, R5 .822042. 각 조건의 확률 NPZ에서 계산한 fold AUC가 CSV 9행씩과 수치 오차 수준에서 일치했다. 원본 인덱스만으로 피험자·라벨·신호 내용까지 검증할 수는 없다.

초기 계획서는 가설·역할 기준이고, 실제 결과의 완료 여부는 첨부 보고서로 갱신했다. “관문 통과”, “무효 확정” 같은 원문의 강한 표현은 관찰과 입증 범위를 나눠 해석했다.